Praktikum 4
Sensor Flame

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 11 September 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR FLAME

A. Dasar Teori

Sensor flame (flame detector) adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan nyala api melalui identifikasi spektrum cahaya, terutama spektrum infrared (IR) atau ultraviolet (UV). Sensor ini bekerja menggunakan prinsip optik untuk menangkap radiasi cahaya yang dihasilkan oleh api dan kemudian meneruskannya ke sistem pemrosesan untuk mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran. Sensor flame sering digunakan dalam sistem proteksi kebakaran dan berbagai aplikasi industri yang memerlukan deteksi dini terhadap api.

Sensor flame berfungsi dengan mendeteksi cahaya inframerah atau ultraviolet yang dipancarkan oleh api. Nyala api memancarkan spektrum cahaya khusus yang berbeda dari sumber cahaya biasa, seperti lampu, kilatan petir, atau percikan pengelasan. Flame detector menggunakan transduser inframerah (IR) sebagai elemen penginderaan untuk mendeteksi energi cahaya pada panjang gelombang tertentu, umumnya di rentang 760 nm hingga 1100 nm untuk inframerah. Ketika flame detector mendeteksi spektrum cahaya yang sesuai dengan karakteristik nyala api, sinyal tersebut akan dikirim ke mikroprosesor di dalam unit detektor. Mikroprosesor ini berfungsi untuk menganalisis sinyal yang diterima dan membedakan apakah sinyal tersebut benar-benar berasal dari api atau dari sumber cahaya lain yang tidak berbahaya, seperti pantulan cahaya matahari, kilatan kilat, atau sumber panas industri.

Untuk mengurangi risiko alarm palsu, flame detector sering kali dilengkapi dengan sistem delay selama 2-3 detik. Ini memastikan bahwa sinyal api terdeteksi secara terus-menerus sebelum sistem menganggapnya sebagai potensi kebakaran. Jika setelah jeda tersebut sensor masih mendeteksi spektrum cahaya api, maka sistem akan mengaktifkan alarm kebakaran atau memicu respons otomatis seperti mengaktifkan sprinkler.

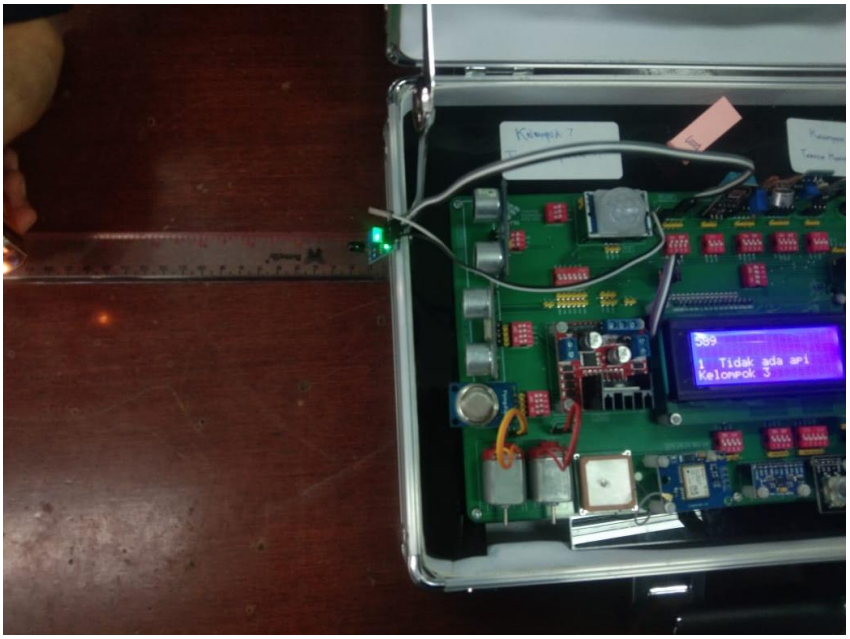
Gambar 1. Sensor Flame

B. Kode Pemrograman

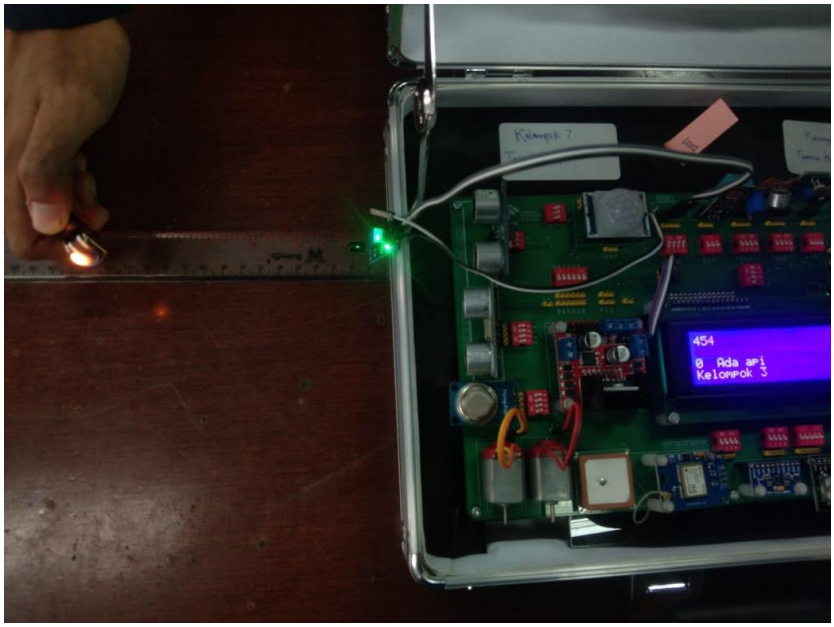
```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const int sensorMin = 0;
const int sensorMax = 1024;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  int sensorReading = analogRead(A3);
  bool dReading = digitalRead(2);
  int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3);
```

```
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(sensorReading);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(dReading);
  delay(500);
}
```

C. Hasil Percobaan



Gambar 5. Kondisi ketika sensor flame tidak mendeteksi api



Gambar 6. Kondisi ketika sensor flame mendeteksi api

D. Analisa

Sensor Flame dalam praktikum ini digunakan untuk mendeteksi adanya api atau sumber panas dengan mengukur intensitas radiasi inframerah (IR) yang dipancarkan oleh api. Sensor flame ini memiliki dua jenis output, yaitu output analog yang memberikan nilai berdasarkan intensitas api yang terdeteksi dan output digital yang memberikan sinyal biner, biasanya HIGH atau LOW, untuk menandakan keberadaan api. Dalam praktikum ini, sensor flame terhubung ke pin analog A3 dan pin digital 2 pada Arduino Uno untuk mendeteksi dan mengukur intensitas api.

Board Arduino Uno digunakan untuk memprogram LCD I2C agar dapat menampilkan data yang dihasilkan oleh sensor flame dalam bentuk pembacaan analog dan status digital. Pembacaan analog ditampilkan sebagai nilai numerik yang menunjukkan intensitas api, sedangkan pembacaan digital ditampilkan sebagai nilai biner yang menunjukkan apakah api terdeteksi atau tidak. Penggunaan LCD I2C memungkinkan data ini dapat ditampilkan dengan lebih mudah dalam format yang mudah dibaca. Berikut adalah program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const int sensorMin = 0;
const int sensorMax = 1024;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  int sensorReading = analogRead(A3);
  bool dReading = digitalRead(2);
  int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(sensorReading);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(dReading);
  delay(500);
}
```

Pada pengamatan secara fisik sensor ini memiliki photodiode yang dimana photodiode inilah yang melakukan pendeteksian api. Photodiode sensitif terhadap salah satunya sinar infrared. Halinilah yang menjadikannya dapat mendeteksi api. Ketika mendeteksi api maka properti dari photo diode ini akan berubah. Perubahan inilah yang diambil menjadi informasi analog untuk data bahwa adanya api. Data yang didapat berupa analog dan ditampilkan pada lcd dalam bentuk angka 0 - 1024.

Angka ini dapat menunjukkan jarak dari api pada sensor. Ketika api terdeteksi data emiliki nilai kurang dari 450 sedangkan ketika tidak terdeteksi api, nilai yang keluar menjadi besar lebih dari 500. Pada program terdapat digital read yang dimana nilai akan menunjukkan 1 apabila ada api dan 0 apabila tidak ada api. Informasi ini diambil dari apabila voltase pada pin mencapai batas tertentu state akan menjadi 1 yang menandakan ada api. Voltase ini bisa dihitung dari nilai variabel sensor reading dimana apabila sensor reading bernilai 0 menandakan 0 v dan apabila 1024 menandakan 5 volt.

E. KESIMPULAN

Sensor Flame merupsakan sensor yang dapat mendeteksi adanya api pada jarak tertentu dari sensor. Sensor api ini sensitif terhadap cahaya salah satunya cahaya infrared. Cahaya infrared yang dideteksi oleh sensor dapat dijadikan data adanya api untuk selanjutnya data dapat diproses dengan menggunkaan Arduino untuk melakukan proses lainnya.